

流れの向きに草を寝かせる — flowdir は x と y が入れ替わっている

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 11 / 接続 12

何を作ったか

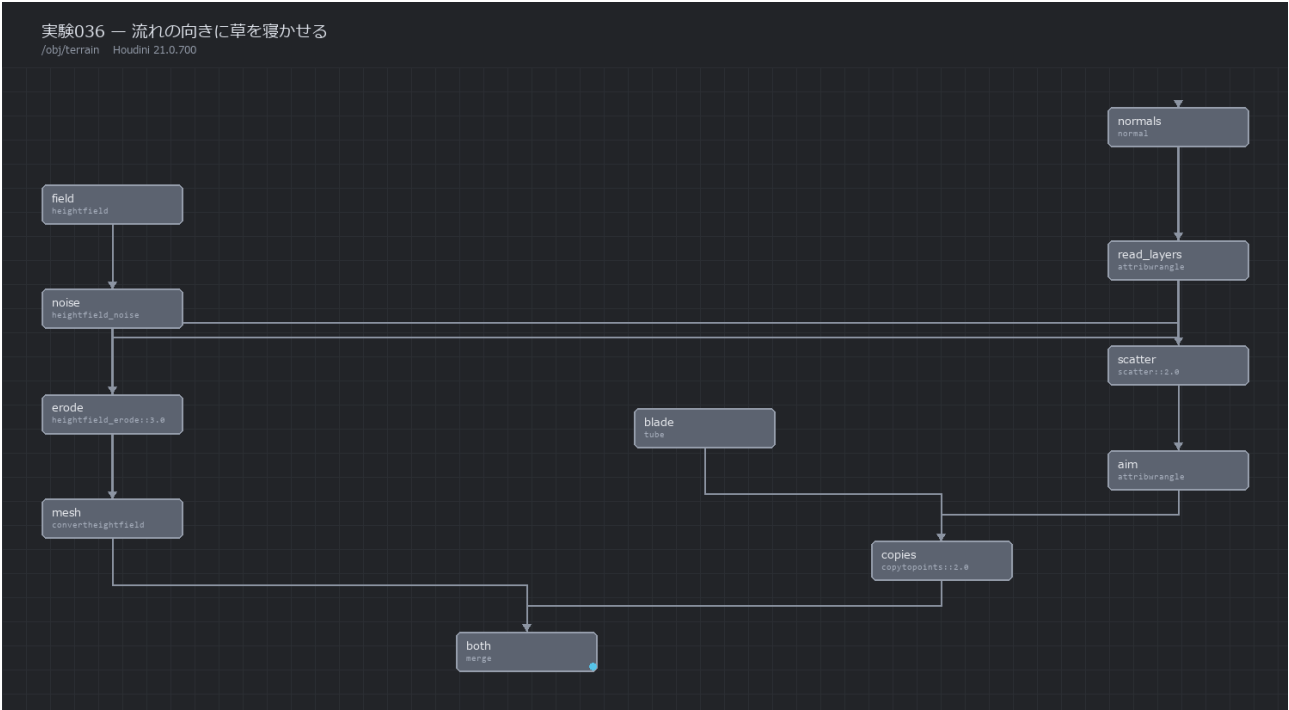
実験035では浸食のレイヤーのうち sediment（堆積）だけを使った。残っているのが flowdir.x と flowdir.y、水が流れた向きである。名前からすると下り坂の向きのはずだが、確かめていない。

素直に書いたら外れた。flowdir.x を3Dのx、flowdir.y を3Dのz に入れると、高さから作った下り坂の向きとの角度が平均96.48度。でたらめ（90度）とほとんど変わらない。

そこで x と y の割り当てを8通り総当たりで測った。1つだけ明らかに違う値が出た。入れ替えた (fy, 0, fx) が平均39.95度・中央29.94度で、30度未満が50.1%を占める。x と y は入れ替えて使う。

向きが決まれば、あとは N に入れるだけ。複製の軸と狙った向きのずれは900本すべてで0.000度、真上からの傾きは0度から90度になった。草はびたりと寝る。

ノードの接続



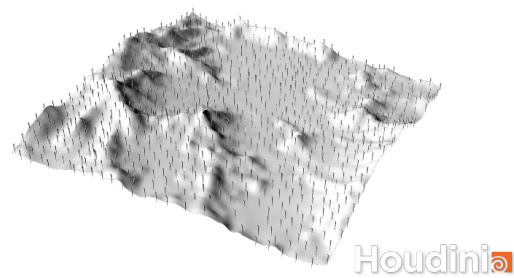
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
field	heightfield	size_x = 200.0 size_y = 200.0
noise	heightfield_noise	amp = 120.0 elements_size = 80.0
erode	heightfield_erode::3.0	folder0 = 1 folder1 = 1 iterations = 4 seed = 0.35988283157348633
mesh	convertheightfield	(変更なし)

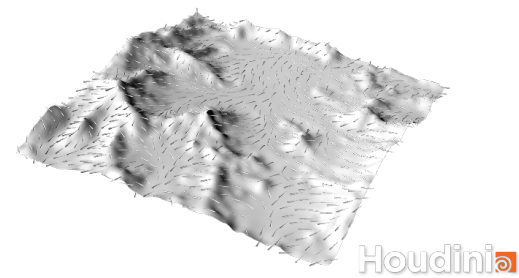
ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
normals	normal	(変更なし)
read_layers	attribwrangle	snippet = f@layer = volumesample(1, "sediment", @P); float fx = volumesample(1, "flowdir.x", @P); float fy = volumesample(1, "f...
scatter	scatter::2.0	npts = 900
aim	attribwrangle	snippet = if (length(v@flowvec) > 1e-6) { @N = normalize(v@flowvec); } else { @N = set(0, 1, 0); }
blade	tube	cols = 6 height = 7.0 rad1 = 0.35 rad2 = 0.02 rx = 90.0 type = 1
copies	copytopoints::2.0	(変更なし)
both	merge	(変更なし)

向きのあるなし

同じ地形・同じ900本。違いは N に何を入れるかだけ。カメラは2枚とも同じ。



N は真上。草はまっすぐ立ち、向きの情報が無い。



N に流れの向き。草が寝て、水の通り道が筋になって見える。

調べたこと	結果
メッシュの点	10,000個
流れのある点	9,996個 (99.96%)
草	900本
convertheightfield が持ち込む点アトリビュート	debris, flow, flowdir_x, flowdir_y, height, mask, sediment, uv

1. x / y の割り当てを8通り総当たり

flowdir.x と flowdir.y を、3D の x と z にどう割り当てるか。高さから作った下り坂の向きとの角度を測った。でたらめなら、どれも平均90度になる。

割り当て	平均	中央値	判定
(fx, 0, fy) 素直な並び	96.48度	99.55度	でたらめと同じ
(-fx, 0, -fy)	83.52度	80.45度	でたらめと同じ

割り当て	平均	中央値	判定
(fy, 0, fx) 入れ替え	39.95度	29.94度	これが正しい
(-fy, 0, -fx)	140.05度	150.06度	逆向き
(fx, 0, -fy)	93.42度	94.01度	でたらめと同じ
(-fx, 0, fy)	86.58度	85.99度	でたらめと同じ
(fy, 0, -fx)	90.56度	88.58度	でたらめと同じ
(-fy, 0, fx)	89.44度	91.42度	でたらめと同じ

2. 正しい割り当てでの、下り坂との一致具合

(fy, 0, fx) で測った角度の分布。0度なら完全に下り坂を向いている。

角度	その範囲に入る割合
30度未満	50.1%
60度未満	78.5%
90度未満	90.5%
120度未満	95.3%
平均 / 中央値	39.95度 / 29.94度

3. 複製は、入れた向きを向くか

草1本ごとに、その軸と N の角度を測った。900本すべて。

N に入れたもの	狙いとのずれ（平均）	狙いとのずれ（最大）	真上からの傾き	ばらつき
真上 (0,1,0)	0.000度	0.000度	0.00度	0.00
流れの向き	0.000度	0.000度	90.00度	0.00

わかったこと

- ・素直に書くと外れる。flowdir.x を3Dのx、flowdir.y を3Dのz

に入れると、下り坂との角度が平均96.48度。でたらめ（90度）とほとんど変わらない。

- ・x と y は入れ替えて使う。8通り試して、set(fy, 0, fx)

だけが平均39.95度・中央29.94度まで下がる。他の7通りはすべて

83~140度で、でたらめか逆向きだった。1つだけ明らかに外れた値が出るので、迷わず決められる。

- ・総当たりが効いた。「合わないから諦める」のでも「たぶんこうだろうと決め打つ」のでもなく、ありうる並びを全部試して数字で選んだ。8通りしかないので、総当たりが一番速い。

- ・正しい割り当てなら、半分为30度未満に入る。50.1%が30度未満、90.5%が90度未満。完全に一致はしないが、これは浸食の流れが局所の傾きだけで決まらない（上流から流れてきた勢いが残る）ためと考えられる。ここは確かめていないので断定しない。

- ・複製は入れた向きをぴたりと向いた。900本すべてで、狙いとのずれが 0.000度。真上を入れれば 0度（立つ）、流れの向きを入れれば 90度（寝る）。ばらつきも 0.00。

- ・草の軸の測り方でつまずいた。最初は複製の最初の点と最後の点を結んで軸にしたが、ぴったり180度ずれた。tube は2つの輪でできていて、輪の並びが想定と逆だった。ずれが「ちょうど180.000度」なので、誤差ではなく向きの取り違いだと分かる。

- ・ 下り坂の向きは、法線からは作れなかった。normal SOP は N を点ではなくバーテックスに書く（実験030で確認済み）。点のラングルから @N を読むと空になる。高さのボリュームから直接、隣との差で作直した。

- ・ convertheightfield はレイヤーを点アトリビュートとして持ち込む。メッシュの時点で flow や sediment が点に付いている。同じ名前で書こうとすると衝突する。最初 v@flow と書いて、既にある float の flow とぶつかり、ベクトルのつもりが数値1つになっていた。

次にやること

- ・ debris と sediment で地形を塗り分ける
- ・ 草の長さを流れの強さで変える
- ・ 037 以降、まだ触っていない分野に進む